STA4001 2025 Spring Sample：指数系统、thinning、平稳链与局部峰值

来源：midterm_STA4001_sample1.pdf，7 页。这个文件与 midterm_sol_2025Spring.pdf 的题目不同，是独立的一套样卷。选取 Q1、Q3、Q4、Q5；Q2 的均匀到站与出租车优化属于第一章条件期望，不计入本次第二、三章题目。

本卷存在明确题面问题：Q3 把 Bernoulli 的 0、1 两种概率都写成 p；Q4(4) 给了不在状态空间中的 $X_0 = 3$；Q5 的最初下标涉及未定义的 X_0。各题均保留问题说明，再给出可成立的教学解释。

Q1：串联系统与并联系统的寿命

来源定位：原 PDF 第 1–3 页，Problem 1(1)–(2)。

1. 题目在说什么

三个独立组件的寿命分别为 $X_i \sim \mathrm{Exp}(\omega_i)$，$\omega_i > 0$ 是率。第一问要求三个组件同时工作系统才工作；第二问只要有一个组件工作系统就继续工作。求两种系统的期望寿命。

2. 第一反应

先把逻辑条件转成最小值或最大值：全部必须好，最早坏者决定停机；至少一个还好，最后坏者决定停机。这个转换比积分技巧更重要。

3. 核心公式

独立性让交事件概率变成乘积。非负寿命的期望可由尾积分计算：

$$E[Y] = \int_0^\infty P(Y > t)\, dt.$$

指数寿命尾概率为 $P(X_i > t) = e^{-\omega_i t}$。

4. 推导

(1) 系统寿命为 $U = \min(X_1, X_2, X_3)$。它撑过 t 要求三个组件都撑过 t：

$$P(U > t) = e^{-\omega_1 t} e^{-\omega_2 t} e^{-\omega_3 t}.$$

因此 $U \sim \mathrm{Exp}(\omega_1 + \omega_2 + \omega_3)$，且

$$\boxed{E[U] = \frac{1}{\omega_1 + \omega_2 + \omega_3}}.$$

(2) 系统寿命为 $V = \max(X_1, X_2, X_3)$。在 t 前已经停机，要求三个都已经坏：

$$P(V \le t) = \prod_{i=1}^{3} (1 - e^{-\omega_i t}).$$

先取补事件再展开，尾概率由三个单项、减三个两两交项、加三重交项组成。逐项积分得

$$\boxed{E[V]=\frac{1}{\omega_1}+\frac{1}{\omega_2}+\frac{1}{\omega_3}-\frac{1}{\omega_1+\omega_2}-\frac{1}{\omega_1+\omega_3}-\frac{1}{\omega_2+\omega_3}+\frac{1}{\omega_1+\omega_2+\omega_3}}.$$

等率 ω 时，最小值均值为 $1/(3\omega)$，最大值均值为 $11/(6\omega)$。这符合“并联更耐用，串联更脆弱”的直觉。

5. 考场写法

分别定义最小寿命和最大寿命。第一问写联合存活概率并读出指数率；第二问写最大值的 CDF，用尾积分展开成七个指数项后积分。不必先求出复杂的最大值密度。

6. 易错点

- 系统工作条件与 min/max 颠倒。
- 最大值也写成率相加的指数分布；率相加适用于最小值。
- 直接将三个均值相加当作最大值期望，忽略寿命重叠。

一句话记忆：先用停机逻辑决定 min/max，再选存活函数或分布函数。

Q3：Poisson 随机总数经过 Bernoulli 筛选

来源定位：原 PDF 第 3–5 页，Problem 3(1)–(3)。

1. 题目在说什么

$N \sim \mathrm{Poi}(\omega)$，独立标记 Y_i 取 0、1，$X = \sum_{i=1}^{N} Y_i$ 是被筛选中的数量。要求证明 $X \sim \mathrm{Poi}(\omega p)$，证明 X 与剩余数量 $N - X$ 独立，并计算 X 与总数 N 的相关系数。

原题写成 $P(Y_i = 1) = p = P(Y_i = 0)$，字面只能有 $p = 1/2$。原解实际按 $P(Y_i = 1) = p$、$P(Y_i = 0) = q = 1 - p$ 推导。以下明确采用这个 intended Bernoulli 模型，并采用标记序列与 N 独立的标准 thinning 前提。$N = 0$ 时定义 $X = 0$；原题此处把变量写成了 Y，也属于记号笔误。

2. 第一反应

给定总数后，被选数量是 Binomial；取消总数条件后是 Poisson。第二问最好直接算联合 pmf，不能仅因两个边际都为 Poisson 就断言独立。

3. 核心公式

$$X \mid N = n \sim \mathrm{Bin}(n, p), \qquad P(X = k) = \sum_{n=k}^{\infty} P(X = k \mid N = n) P(N = n).$$

相关系数还需要 $\mathrm{Cov}(X, N)$，而不只是方差。

4. 推导

(1) 对固定 $k \geq 0$，

$$\begin{aligned} P(X = k) &= \sum_{n=k}^{\infty} \binom{n}{k} p^k q^{n-k} e^{-\omega} \frac{\omega^n}{n!} \\ &= \frac{(\omega p)^k}{k!} e^{-\omega} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(\omega q)^m}{m!} \\ &= \boxed{e^{-\omega p} \frac{(\omega p)^k}{k!}}. \end{aligned}$$

第二步令 $m = n - k$，将与 m 无关的项提出；第三步用了指数级数。

(2) 令 $R = N - X$。对任意 $i, j \geq 0$，若 $X = i, R = j$，总数只能是 $i + j$，于是

$$\begin{aligned} P(X = i, R = j) &= \binom{i+j}{i} p^i q^j e^{-\omega} \frac{\omega^{i+j}}{(i+j)!} \\ &= \left[e^{-\omega p} \frac{(\omega p)^i}{i!} \right] \left[e^{-\omega q} \frac{(\omega q)^j}{j!} \right]. \end{aligned}$$

联合 pmf 分解为两个 Poisson pmf，因此 X 与 R 独立。它们与总数的关系仍是 $N = X + R$。

(3) $E[X \mid N] = pN$，所以

$$E[XN] = E[N\, E[X \mid N]] = pE[N^2] = p(\omega^2 + \omega).$$

减去 $E[X]E[N]=\omega^2 p$ 后，协方差为 ωp。当 $\omega>0$、$0<p\le 1$，

$$\boxed{\operatorname{Corr}(X,N)=\frac{\omega p}{\sqrt{(\omega p)\omega}}=\sqrt{p}.}$$

若 $\omega=0$ 或 $p=0$，至少一个变量方差为零，Pearson 相关系数没有定义。字面原题 $p=1/2$ 的非退化答案为 $1/\sqrt{2}$。

5. 考场写法

先声明 Bernoulli 两种概率为 p,q 及独立标记前提。第一问条件于 N 并用指数级数；第二问算 $P(X=i,N-X=j)$ 并分解；第三问由 $E[XN]=pE[N^2]$ 得协方差和相关系数。题面笔误应在作答开始说明，不能悄悄把原条件改掉。

6. 易错点

- 给定 $N=n$ 后还说 $X,N-X$ 独立；此时二者相加为固定数。
- 以边际分布相同类型代替联合分解证明。
- 把 X 与剩余数独立误当成 X 与总数独立。
- 在零方差端点直接给相关系数数值。

一句话记忆：固定总数是 Binomial 分配；随机 Poisson 总数才产生独立分类计数。

Q4：平稳分布、可逆性与一个非法初始状态

来源定位：原 PDF 第 5 - 7 页，Problem 4(1) - (4)。

1. 题目在说什么

状态空间是 $(0,1,2)$，矩阵为

$$P=\begin{pmatrix}0.2 & 0.5 & 0.3\\ 0.1 & 0.6 & 0.3\\ 0.4 & 0.4 & 0.2\end{pmatrix}.$$

问平稳分布及含义、可逆性、非周期性，以及原题写出的 $\lim_n P(X_n=2\mid X_0=3)$。最后的 3 不属于给定状态空间，该小问字面上没有合法定义。

2. 第一反应

先解列平衡与归一化。可逆性再单独检查详细平衡；不能把平稳当成可逆。最后先检查条件事件是否合法，不能让定理掩盖题面的状态编号问题。

3. 核心公式

$$\pi P=\pi,\qquad \pi_i p_{ij}=\pi_j p_{ji}\ \text{是可逆性所需的详细平衡条件.}$$

本矩阵每个元素正，故不可约；对角元素正，故非周期。有限性保证正常返。

4. 推导

(1) 令 $\pi=(a,b,c)$。第三列给 $c=0.3(a+b)+0.2c$。用 $a+b=1-c$，

$$0.8c=0.3(1-c),\qquad c=3/11.$$

第一列为 $0.8a=0.1b+0.4c$。将 $b=8/11-a$ 代入，得 $0.9a=2/11$，所以

$$\boxed{\pi=(20/99,\,52/99,\,27/99)}.$$

(2) 若初始分布是 π，每一步仍保持该分布；从任一合法起点出发，长期访问频率为上述比例，逐时刻概率也收敛到它，因为本链满足非周期性。

(3) 比较状态 0、1 的两向流：

$$\pi_0p_{01}=\frac{10}{99}=\frac{50}{495},\qquad \pi_1p_{10}=\frac{26}{495}.$$

二者不相等，故 $\boxed{\text{不可逆}}$。又 $p_{00},p_{11},p_{22}>0$，故 $\boxed{\text{非周期}}$。

(4) 原条件 $X_0=3$ 与状态空间冲突，不能给出一个在该模型下成立的条件概率。应写：

$$\boxed{\text{原小问的条件不合法，需要更正初始状态。}}$$

若原意是任意合法 $i\in\{0,1,2\}$，更正后的结论是

$$\boxed{\lim_{n\to\infty}P(X_n=2\mid X_0=i)=27/99=3/11}.$$

这是有条件的修正版解释，不是把“3 是合法状态”当成事实。

5. 考场写法

解平稳方程得 $(20,52,27)/99$，解释其不变性与长期含义。展示一对不相等的概率流，否定可逆性；自环给非周期性。最后指出初始状态笔误，并在更正为合法起点的前提下给出 $3/11$。

6. 易错点

- 用 $\pi P=\pi$ 直接宣称可逆。
- 对非法初始状态不作说明，直接写平稳概率。
- 只检验一对流相等就证明可逆；一对不等能否定，证明相等需要所有对。

一句话记忆：整体平衡、逐对平衡与合法条件，是三项分别检查的事情。

Q5：相邻三项的局部峰值，重叠变量如何取长期平均

来源定位：原 PDF 第 7 页，Problem 5(1) – (2)。

1. 题目在说什么

X_n 独立同分布。离散版本在 $\{0,\dots,M\}$ 上均匀取值，M 为非负整数；连续版本有同一个连续密度。观察三项 (X_{n-2},X_{n-1},X_n)，若中间项严格大于两侧，则 $Y_n=1$，否则为 0。求样本平均 $K^{-1}\sum_{n=1}^{K}Y_n$ 是否收敛以及极限。

原题从 X_1 开始定义，但 $n=2$ 时写到了 X_0。可明确从 $n\geq 3$ 定义峰值并令 $Y_1=Y_2=0$。有限个初始项除以 K 后趋于零，不影响所问极限。

2. 第一反应

相邻 Y_n 共用原始 X，不是独立序列，不能直接宣称 i.i.d. 大数定律。离散版本可把三元组作为有限 Markov 状态，再用长期收益平均；也可把 Y_n 按下标模 3 分组，组内三元组不重叠。

3. 核心公式

长期平均若成立，极限是“一个典型三元组中间为严格最大”的概率。离散时对中间值条件化：

$$P(Y_n=1)=\sum_{i=0}^{M}P(X_{n-1}=i)P(X_{n-2}<i)P(X_n<i).$$

独立性用在给定中间值后左右两侧的概率相乘。

4. 推导

(1) 令 $Z_n=(X_{n-2},X_{n-1},X_n)$。下一步丢掉最左项、追加独立新样本，故它是 Markov 链。离散版本状态有限；任意三元组可在三步内到达任意目标三元组，且常数三元组有自环，所以不可约、非周期。峰值是状态上的有界收益，长期平均等于其平稳期望。

当中间值为 i，左右各有 i 个更小的可选值，因此

$$P(Y_n=1)=\frac{1}{M+1}\sum_{i=0}^{M}\left(\frac{i}{M+1}\right)^2.$$

使用 $\sum_{i=0}^{M}i^2=M(M+1)(2M+1)/6$，

$$\boxed{\frac{1}{K}\sum_{n=1}^{K}Y_n\ \longrightarrow\ \frac{M(2M+1)}{6(M+1)^2}\quad\text{几乎必然}}.$$

$M=1$ 时只有 $0,1,0$ 是峰，概率 $1/8$；$M=0$ 时没有严格峰，极限为 0。$M\to\infty$ 时极限趋于 $1/3$。

(2) 连续 i.i.d. 三元组几乎不打平，三项对称地有同样机会成为唯一最大，因此峰值概率为 $\boxed{1/3}$。也可令公共 CDF 为 F、密度为 f：

$$P(Y_n=1)=\int_{-\infty}^{\infty}f(x)F(x)^2\,dx=\int_0^1 u^2\,du=\frac{1}{3}.$$

连续版本不再有有限状态空间，不能直接复制有限链证明。下面给一个直接验证收敛的补充方法：把下标按模 3 分成三组。每组中的 Y_n 依赖互不重叠的三项 X，因此组内独立同分布且有界。分别应用强大数定律，各组平均都趋于同一个 $P(Y_n = 1)$；三个组所占权重趋于 $1/3$，合并后总平均也几乎必然趋于 $1/3$。同一论证也验证离散版本的收敛。

5. 考场写法

先说明相邻峰值指标重叠，不能直接当作独立。离散时定义三元组链，说明有限不可约非周期，极限为状态收益的平稳期望，按中间值条件化求和。连续时用对称性或积分得到 $1/3$，并用三组不重叠指标的强大数定律说明样本平均确实收敛。

6. 易错点

- 从原始 X_n 独立推出相邻 Y_n 独立，忽略共享项。
- 离散版也直接写 $1/3$：并列最大不算严格峰，会使概率下降。
- 仅求出 $E[Y_n]$ 就声称样本平均收敛，没有提供大数或遍历论证。
- 在连续版说“三元组只有有限种状态”。

一句话记忆：局部模式平均先处理重叠，再用一个典型窗口的概率计算极限。